

研究选题

问题与解决方案

研究结论

绪论（第一章）

研究背景

研究现状

核心挑战

研究贡献

目标

用户协作切换
公平连续接入

跨层无线资源调度
用户级Qos保障

网络/
应用层
语义编码/路由
低开销、高可靠传输

接入层

挑战

去中心管控下
系统公平性失效

非平稳与部分可观测系统下
用户级Qos难以保障

无效重传与时延累积下
信息完整度难以保障

技术方案

面向公平性保障的分布式用户协作切换机制（第三章）

低轨卫星动态多重覆盖下的用户分布式切换模型

公平性编码

多目标马尔科夫决策过程

求解

协作

优化

训练

优势值修正与邻居广播

混合网络结构

分布式异步训练平台

用户级Qos保障的网络切片与无线资源优化机制（第四章）

业务Qos约束下的粗细粒度跨层资源调度模型

分层解耦

基于世界模型的带宽-功率联合分配算法

预测 共识 反馈

面向业务Qos长期保证的无线资源-用户匹配算法

用户驱动的语义HARQ与路由协同优化机制（第五章）

反馈驱动的非对称任务感知多跳语义传输模型

端到端可靠性

星间可靠性

任务感知的语义HARQ与块级语义价值评估机制

信息价值量化

多跳扩展

星间可靠性保障

语义价值驱动的优先级路由算法

总结与展望（第六章）

全文总结

未来展望